1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Généralités sur les fonctions

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Reconnaître une fonction majorée, minorée, bornée, périodique ; déterminer ses extremums.
- Comparer deux fonctions et interpréter graphiquement la comparaison (position relative de deux courbes).
- Déterminer la somme, le produit, le quotient et la composée de deux fonctions.
- Étudier la monotonie d'une fonction, de $f+\lambda$, de λf et de la composée de deux fonctions monotones.
- Représenter les fonctions $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$.

Prérequis : ensemble de définition, parité, sens de variation, fonctions de référence ($x \mapsto ax^2$, $x \mapsto \dfrac{a}{x}$, fonctions affines), tableaux de signes (tronc commun) ; logique.

Plan du cours

1. Fonction majorée, minorée, bornée
2. Fonction périodique
3. Extremums d'une fonction
4. Comparaison de deux fonctions
5. Opérations sur les fonctions ; composée
6. Monotonie d'une fonction
7. Monotonie de la composée
8. Les fonctions $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$
9. Exercices résolus

1. Fonction majorée, minorée, bornée

Définition. Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

- f est **majorée** sur I s'il existe un réel M tel que : $(\forall x \in I)\ f(x) \leq M$. On dit que M est un majorant de f sur I.
- f est **minorée** sur I s'il existe un réel m tel que : $(\forall x \in I)\ f(x) \geq m$. On dit que m est un minorant de f sur I.
- f est **bornée** sur I si elle est à la fois majorée et minorée sur I.

Graphiquement, f est majorée par M sur I lorsque sa courbe est située au-dessous de la droite d'équation $y = M$ pour $x \in I$.

Propriété. f est bornée sur I si et seulement s'il existe un réel $k > 0$ tel que : $(\forall x \in I)\ |f(x)| \leq k$.

Exemple. Soit $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$. Pour tout réel x : $1 - f(x) = \dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2+1} = \dfrac{(x-1)^2}{x^2+1} \geq 0$, donc $f(x) \leq 1$. De même $1 + f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2+1} \geq 0$, donc $f(x) \geq -1$. Ainsi $|f(x)| \leq 1$: f est bornée sur $\mathbb{R}$.

Méthode. Pour montrer que f est majorée par M, on étudie le signe de $M - f(x)$ (ou de $f(x) - M$) et on montre qu'il est positif (ou négatif) pour tout $x \in I$.

2. Fonction périodique

Définition. Soit f une fonction d'ensemble de définition D. On dit que f est **périodique** s'il existe un réel $T > 0$ tel que, pour tout $x \in D$:

$$x + T \in D, \qquad x - T \in D \qquad \text{et} \qquad f(x+T) = f(x).$$

Le réel T est appelé **une période** de f. La plus petite période strictement positive, si elle existe, est appelée **la période** de f.

Exemples. $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ sont périodiques de période 2π ; $x \mapsto \tan x$ est périodique de période π. Pour $a > 0$, les fonctions $x \mapsto \cos(ax)$ et $x \mapsto \sin(ax)$ sont périodiques de période $\dfrac{2\pi}{a}$: en effet $\cos\left(a\left(x + \frac{2\pi}{a}\right)\right) = \cos(ax + 2\pi) = \cos(ax)$.

Propriété. Si T est une période de f, alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$ et tout $x \in D$: $f(x + kT) = f(x)$.

Conséquence pour l'étude. Si f est périodique de période T, il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur T inclus dans D, par exemple $[0;T]\cap D$ ou $\left[-\frac{T}{2};\frac{T}{2}\right]\cap D$. La courbe complète s'obtient ensuite par les translations de vecteurs $kT\,\vec{i}$ ($k\in\mathbb{Z}$).

Exemple. f est périodique de période 3 et $f(x)=x^2$ pour $x\in[0;3[$. Alors $f(7)=f(1+2\times 3)=f(1)=1$ et $f(-1)=f(2-3)=f(2)=4$.

3. Extremums d'une fonction

Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a\in I$.

- $f(a)$ est la **valeur maximale** (le maximum) de f sur I si : $(\forall x\in I)\ f(x)\leq f(a)$.
- $f(a)$ est la **valeur minimale** (le minimum) de f sur I si : $(\forall x\in I)\ f(x)\geq f(a)$.

Un maximum ou un minimum est appelé un **extremum**.

Attention. Un majorant n'est pas forcément un maximum : le maximum est un majorant **atteint** par la fonction. Ainsi $x\mapsto\dfrac{1}{x^2+1}$ est minorée par 0 sur $\mathbb{R}$, mais 0 n'est pas un minimum (il n'est jamais atteint) ; son maximum est $f(0)=1$.

Exemple. Soit $f(x)=x^2-6x+11$ sur $\mathbb{R}$. On a $f(x)=(x-3)^2+2$, donc $f(x)-f(3)=(x-3)^2\geq 0$ pour tout x : $f(3)=2$ est le minimum de f sur $\mathbb{R}$.

4. Comparaison de deux fonctions

Égalité. Deux fonctions f et g sont **égales** ($f=g$) si elles ont le même ensemble de définition D et si $f(x)=g(x)$ pour tout $x\in D$.
Comparaison. Soient f et g définies sur I. On dit que f est **inférieure** à g sur I, et on note $f\leq g$, si : $(\forall x\in I)\ f(x)\leq g(x)$.

Exemple de fonctions non égales. $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ et $g(x)=x+1$ ne sont pas égales : $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$ et $D_g=\mathbb{R}$.

Interprétation géométrique. Soient (C_f) et (C_g) les courbes de f et g.

- $f\leq g$ sur I signifie que (C_f) est située **au-dessous** de (C_g) sur I.
- $f\geq 0$ sur I signifie que (C_f) est au-dessus de l'axe des abscisses sur I.

Pour étudier la **position relative** de (C_f) et (C_g), on étudie le signe de $f(x)-g(x)$.

Exemple. $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. $f(x) - g(x) = x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f(x) - g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

(C_f) est au-dessus de (C_g) sur $]-\infty;-1] \cup [2;+\infty[$ et au-dessous sur $[-1;2]$; les courbes se coupent aux points $(-1;1)$ et $(2;4)$.

5. Opérations sur les fonctions ; composée

Somme, produit, quotient. Soient f et g deux fonctions définies sur un même ensemble D.

- $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$ et $(fg)(x) = f(x) \times g(x)$ pour $x \in D$;
- $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ pour $x \in D$ tel que $g(x) \neq 0$;
- pour $\lambda \in \mathbb{R}$: $(f+\lambda)(x) = f(x) + \lambda$ et $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$.

Composée. Soient f définie sur D_f et g définie sur D_g. La fonction h définie par $h(x) = g\big(f(x)\big)$ est la **composée** de f suivie de g ; on la note $g \circ f$ (« g rond f »). Son ensemble de définition est

$$D_{g\circ f} = \{x \in \mathbb{R} \ / \ x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\}.$$

$$x \xrightarrow{f} f(x) \xrightarrow{g} g\big(f(x)\big)$$

Exemple. $f(x) = x - 3$ et $g(x) = \sqrt{x}$. $x \in D_{g\circ f} \Leftrightarrow x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$, donc $D_{g\circ f} = [3;+\infty[$ et $(g \circ f)(x) = \sqrt{x-3}$. Par contre $(f \circ g)(x) = \sqrt{x} - 3$ sur $[0;+\infty[$: en général $g \circ f \neq f \circ g$.

Décomposition. La fonction $h(x) = \dfrac{1}{x^2+4}$ s'écrit $h = v \circ u$ avec $u(x) = x^2 + 4$ et $v(x) = \dfrac{1}{x}$.

Image d'un intervalle. Si $I \subset D_f$, l'ensemble $f(I) = \{f(x) \ / \ x \in I\}$ est l'**image** de I par f. On a : $f(I) \subset J \Leftrightarrow (\forall x \in I)\ f(x) \in J$.

6. Monotonie d'une fonction

Rappels. Soit f définie sur un intervalle I.

- f est **strictement croissante** sur I si : $(\forall x_1, x_2 \in I)\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$;
- f est **strictement décroissante** sur I si : $(\forall x_1, x_2 \in I)\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$;
- f est **constante** sur I si : $(\forall x_1, x_2 \in I)\ f(x_1) = f(x_2)$.

f est **strictement monotone** sur I si elle est strictement croissante ou strictement décroissante sur I.

Taux d'accroissement. Pour $x_1 \neq x_2$ dans I, on pose $T = \dfrac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$. Si $T > 0$ pour tous $x_1 \neq x_2$ de I, f est strictement croissante sur I ; si $T < 0$, elle est strictement décroissante.

Parité et monotonie. Soit f de domaine symétrique par rapport à 0, $I \subset \mathbb{R}^+$ et I' le symétrique de I.

- Si f est **paire**, f a des sens de variation **contraires** sur I et sur I'.
- Si f est **impaire**, f a le **même** sens de variation sur I et sur I'.

Monotonie de $f + \lambda$ et de λf.

- $f + \lambda$ a le même sens de variation que f sur I.
- Si $\lambda > 0$, λf a le même sens de variation que f ; si $\lambda < 0$, λf a le sens de variation contraire.

7. Monotonie de la composée de deux fonctions monotones

Propriété. Soient f définie sur I et g définie sur J telles que $f(I) \subset J$.

f **sur** I	g **sur** J	$g \circ f$ **sur** I
strictement croissante	strictement croissante	strictement croissante
strictement décroissante	strictement décroissante	strictement croissante
strictement croissante	strictement décroissante	strictement décroissante
strictement décroissante	strictement croissante	strictement décroissante

Règle : même sens → croissante ; sens contraires → décroissante.

Démonstration (premier cas). Soient $x_1 < x_2$ dans I. f est strictement croissante, donc $f(x_1) < f(x_2)$, et ces deux nombres sont dans J. Comme g est strictement croissante sur J : $g(f(x_1)) < g(f(x_2))$. Donc $g \circ f$ est strictement croissante sur I. Les autres cas se traitent de la même façon. □

Exemple. $h(x) = \sqrt{x^2+1}$ sur $[0;+\infty[$. On a $h = v \circ u$ avec $u(x) = x^2+1$, strictement croissante sur $[0;+\infty[$ et $u([0;+\infty[) = [1;+\infty[\subset [0;+\infty[$, et $v(x) = \sqrt{x}$ strictement croissante sur $[0;+\infty[$. Donc h est strictement croissante sur $[0;+\infty[$. Comme h est paire, elle est strictement décroissante sur $]-\infty;0]$.

8. Les fonctions $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$

La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x+a}$ ($a \in \mathbb{R}$).

- $D_f = [-a;+\infty[$;
- f est strictement croissante sur $[-a;+\infty[$ (composée de $x \mapsto x+a$ et de $x \mapsto \sqrt{x}$, toutes deux croissantes) ; $f(-a) = 0$ est son minimum ;
- sa courbe est l'image de la courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ par la translation de vecteur $-a\,\vec{i}$.

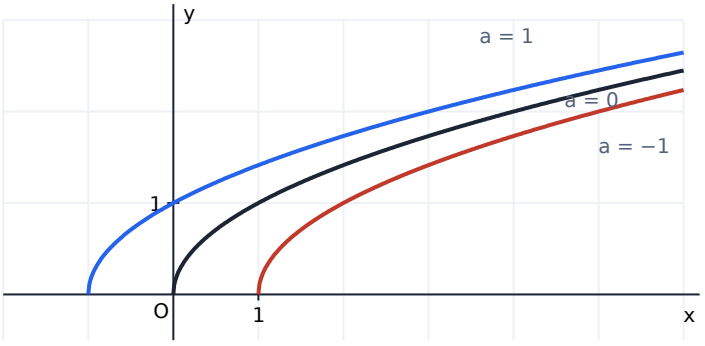


Fig. 1 · Courbes de $x \mapsto \sqrt{x+a}$ pour $a = 1$ (bleu), $a = 0$ (noir) et $a = -1$ (rouge).

La fonction $g : x \mapsto ax^3$ ($a \neq 0$).

- $D_g = \mathbb{R}$; g est **impaire** : $g(-x) = -ax^3 = -g(x)$; sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O.
- Pour $x_1 \neq x_2$: $\dfrac{g(x_1)-g(x_2)}{x_1-x_2} = a\left(x_1^2+x_1x_2+x_2^2\right)$, et $x_1^2+x_1x_2+x_2^2 = \left(x_1+\dfrac{x_2}{2}\right)^2+\dfrac{3}{4}x_2^2 > 0$.
- Donc si $a > 0$, g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$; si $a < 0$, g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.

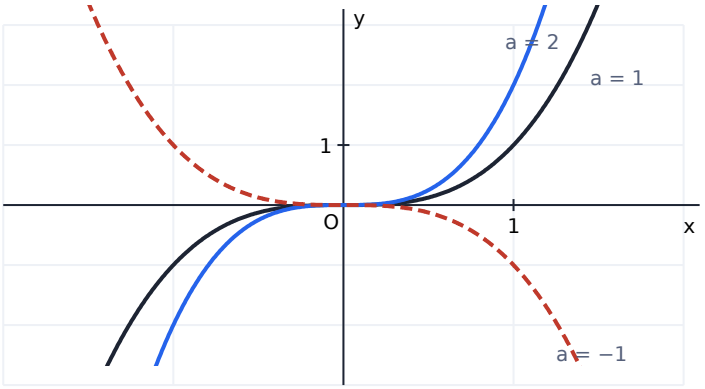


Fig. 2 · Courbes de $x \mapsto ax^3$ pour $a = 1$, $a = 2$ et $a = -1$.

9. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Fonction bornée

Montrer que $f(x) = \dfrac{x^2+3}{x^2+1}$ est bornée sur $\mathbb{R}$. On a $f(x) = 1 + \dfrac{2}{x^2+1}$. Or $0 < \dfrac{2}{x^2+1} \leq 2$, donc $1 < f(x) \leq 3$ pour tout x : f est minorée par 1, majorée par 3, donc bornée. De plus $f(0) = 3$: 3 est le maximum de f sur $\mathbb{R}$.

Exercice résolu 2 · Composée et domaine

$f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ et $g(x) = \dfrac{2x}{x-1}$. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. $x \in D_{g\circ f} \Leftrightarrow x \neq -1$ et $\dfrac{1}{x+1} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq -1$ et $x \neq 0$. Pour un tel x : $(g \circ f)(x) = \dfrac{\frac{2}{x+1}}{\frac{1}{x+1} - 1} = \dfrac{2}{1-(x+1)} = -\dfrac{2}{x}$.

Exercice résolu 3 · Monotonie d'une composée

Étudier la monotonie de $h(x) = \sqrt{4-x}$ sur $]-\infty; 4]$. $h = v \circ u$ avec $u(x) = 4 - x$, strictement décroissante sur $]-\infty; 4]$ et $u(]-\infty; 4]) = [0; +\infty[$; $v(x) = \sqrt{x}$ strictement croissante sur $[0; +\infty[$. Sens contraires : h est strictement décroissante sur $]-\infty; 4]$.

Exercice résolu 4 · Périodicité

Montrer que $f(x) = \sin(3x) + \cos(2x)$ est périodique de période 2π. Pour tout x : $f(x + 2\pi) = \sin(3x + 6\pi) + \cos(2x + 4\pi) = \sin(3x) + \cos(2x) = f(x)$.

À retenir

- Majorée : $f(x) \leq M$; minorée : $f(x) \geq m$; bornée $\Leftrightarrow$ $|f(x)| \leq k$. Un maximum est un majorant atteint.
- Périodique de période T : $f(x+T) = f(x)$; étude sur un intervalle de longueur T.
- Position de (C_f) et (C_g) : signe de $f(x) - g(x)$.
- $D_{g\circ f} = \{x \in D_f \ / \ f(x) \in D_g\}$; $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
- Composée : même sens → croissante, sens contraires → décroissante. Paire : sens contraires sur I et I' ; impaire : même sens.
- $\sqrt{x+a}$: croissante sur $[-a; +\infty[$; ax^3 : impaire, croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$.